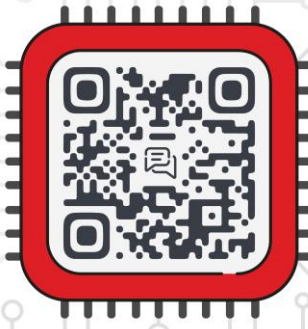




8



4



480 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تمرين مراجعة

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 24/12/2025

احتمالات و احصاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المسألة الأولى

ليكن X, Y شعاعا عشوائيا دالة كثافته المشتركة معطاة بالجدول التالي:

$Y \backslash X$	-1	0	1
-2	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$
0	$\frac{1}{10}$	0	$\frac{1}{10}$
2	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$

المطلوب

1. استنتج جدول الكثافة الهامشية.

2. عين $\rho(X, Y)$

3. هل X, Y مستقلان.

الطلب الأول

جدول الكثافة الهامشية ل X

X	-1	0	1	المجموع
$f_X(x)$	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	1

جدول الكثافة الهامشية ل Y

Y	-2	0	2	المجموع
$f_Y(y)$	$\frac{4}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{4}{10}$	1

$$\rho(X, Y) = \frac{COV(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

نوجد $COV(X, Y)$

$$COV(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

نوجد σ_X

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)}$$

نوجد $Var(X)$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

نوجد $E(X)$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_x x f_X(x) \\ &= -1 \left(\frac{4}{10} \right) + 0 \left(\frac{3}{10} \right) + 1 \left(\frac{3}{10} \right) \\ &= -\frac{1}{10} \end{aligned}$$

نوجد $E(X^2)$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_x x^2 f_X(x) \\ &= (-1)^2 \left(\frac{4}{10} \right) + (0)^2 \left(\frac{3}{10} \right) + (1)^2 \left(\frac{3}{10} \right) \\ &= \frac{7}{10} \end{aligned}$$

نعوض $E(X)$ و $E(X^2)$ بـ $Var(X)$

$$\begin{aligned} Var(X) &= \frac{7}{10} - \left(-\frac{1}{10} \right)^2 \\ &= \frac{7}{10} - \frac{1}{100} \\ &= \frac{69}{100} \end{aligned}$$

نعوض $Var(X)$ بـ σ_X

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{69}{100}}$$



نوجد σ_Y

$$\sigma_Y = \sqrt{\text{Var}(Y)}$$

نوجد $\text{Var}(Y)$

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2$$

نوجد $E(Y)$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_y y f_Y(y) \\ &= -2 \left(\frac{4}{10} \right) + 0 \left(\frac{2}{10} \right) + 2 \left(\frac{4}{10} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

نوجد $E(Y^2)$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \sum_y y^2 f_Y(y) \\ &= (-2)^2 \left(\frac{4}{10} \right) + (0)^2 \left(\frac{2}{10} \right) + (2)^2 \left(\frac{4}{10} \right) \\ &= \frac{32}{10} \end{aligned}$$

نعوض $E(Y)$ و $E(Y^2)$ بـ $\text{Var}(Y)$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \frac{32}{10} - (0)^2 \\ &= \frac{32}{10} \end{aligned}$$

نعوض $\text{Var}(Y)$ بـ σ_Y

$$\sigma_Y = \sqrt{\frac{32}{10}}$$

نوجد $E(X \cdot Y)$

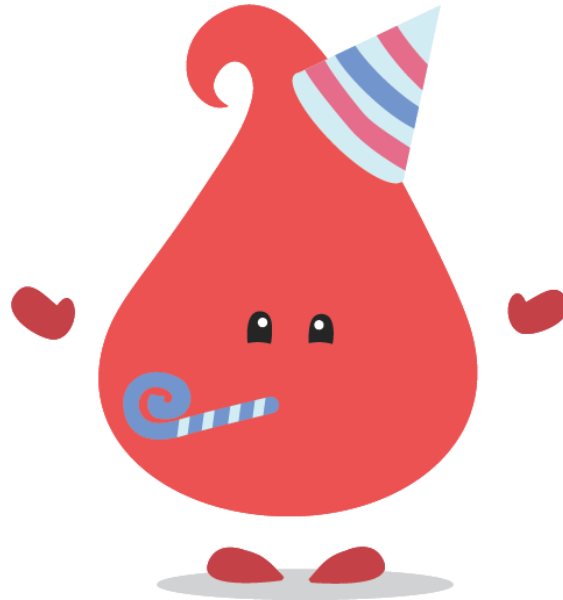
$$\begin{aligned} E(X \cdot Y) &= \sum_x \sum_y xy \cdot f(x, y) \\ &= (-1)(-2) \left(\frac{2}{10} \right) + (-1)(0) \left(\frac{1}{10} \right) + (-1)(2) \left(\frac{1}{10} \right) \\ &\quad + (0)(-2) \left(\frac{1}{10} \right) + (0)(0)(0) + (0)(2) \left(\frac{2}{10} \right) \\ &\quad + (1)(-2) \left(\frac{1}{10} \right) + (1)(0) \left(\frac{1}{10} \right) + (1)(2) \left(\frac{1}{10} \right) \\ &= \frac{2}{10} \end{aligned}$$

نعوض بـ $COV(X, Y)$

$$COV = \frac{2}{10} - \left(-\frac{1}{10}\right)(0) \\ = \frac{2}{10}$$

نعوض $COV(X, Y)$ و σ_X و σ_Y بـ $\rho(X, Y)$

$$\rho(X, Y) = \frac{\frac{2}{10}}{\sqrt{\frac{69}{100}} \cdot \sqrt{\frac{32}{10}}}$$



انتهت المحاضرة و المقرر ^_^